எடுத்துக்காட்டு 5.40

இரு கடலோர காவல்படைத் தளங்கள் 600 கி.மீ. தொலைவில் $A(0,0)$ மற்றும் $B(0,600)$ என்ற புள்ளிகளில் அமைந்துள்ளன. P என்ற புள்ளியில் உள்ள கப்பலிலிருந்து ஆபத்திற்கான சமிக்ஞைகள் இரு தளங்களிலும் சிறிதளவு மாறுபட்ட நேரங்களில் பெறப்படுகின்றன. அவற்றிலிருந்து கப்பல், தளம் B யை விட தளம் A -க்கு 200 கி.மீ. அதிக தூரத்தில் உள்ளதாக தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. எனவே அந்தக் கப்பல் இருக்கும் இடம் வழியாகச் செல்லும் அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

இரு கடலோர காவல்படைத் தளங்கள் குவியலங்களாதலால் அவற்றின் மையம் $(0,300)$ அதிபரவளையத்தின் மையமாகும். எனவே சமன்பாடு $\frac{(y-300)^2}{a^2}-\frac{(x-0)^2}{b^2}=1$ . ... (1)

a மற்றும் b -ன் மதிப்பு காண அதிபரவளையத்தின் மீதுள்ள இருபுள்ளிகளை எடுத்துப் பிரதியிடலாம்.

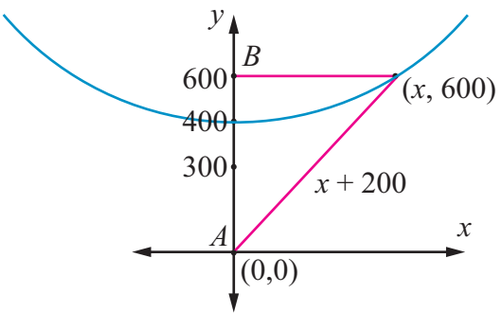
A ஆனது B -ஐ விட 200 கி.மீ. அதிக தூரத்தில் உள்ளதால் $(0,400)$ அதிபரவளையத்தின் மீதுள்ள புள்ளி $\frac{(400-300)^2}{a^2}-\frac{0}{b^2}=1 \; \frac{100^2}{a^2}=1, a^2=10000$ மற்றொரு புள்ளி $(x,600)$ -ம் அதிபரவளையத்தின் மீது $600^2+x^2=(x+200)^2$ எனுமாறு உள்ளது.

$$360000+x^2 = x^2+400x+40000$$
$$x = 800$$

(1)-இல் பிரதியிட, $\frac{(600-300)^2}{10000}-\frac{(800-0)^2}{b^2} = 1$

$$9-\frac{640000}{b^2} = 1$$
$$b^2 = 80000$$

தேவையான சமன்பாடு $\frac{(y-300)^2}{10000}-\frac{x^2}{80000}=1$



படம் 5.67

இந்த அதிபரவளையத்தின் ஏதோ ஒரு புள்ளியில்தான் அந்த கப்பல் உள்ளது. மூன்றாவது ஒரு காவல்படைத் தளத்தைப் பயன்படுத்தி அதன் சரியான இருப்பிடத்தைக் காண முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.41

ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைநோக்கியில் பரவளைய பிரதிபலிப்பான் மற்றும் அதிபரவளைய பிரதிபலிப்பான் இரண்டும் உள்ளது. படம் 5.68-இல் உள்ள தொலைநோக்கியில் பரவளையத்தின் முனையிலிருந்து 14மீ உயரத்தில் உள்ள F_1 என்ற அதிபரவளையத்தின் ஒரு குவியம் பரவளையத்தின் குவியமாகவும் உள்ளது. அதிபரவளையத்தின் இரண்டாவது குவியம் F_2 பரவளையத்தின் முனையிலிருந்து 2மீ உயரத்தில் உள்ளது. அதிபரவளையத்தின் முனை F_1 -க்கு 1மீ கீழே உள்ளது. அதிபரவளையத்தின் மையத்தை ஆதியாகவும் குவியங்களை y -அச்சிலும் கொண்ட அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

பரவளையத்தின் முனை V_1 மற்றும் அதிபரவளையத்தின் முனை V_2 என்க.

$$\overline{F_1F_2} = 14-2=12 \text{ மீ}, \; 2c=12, \; c=6$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 232 16-12-2022 15:32:48